



نَسَق

مولّد الجداول المدرسية الذكي

التقرير التقني · نموذج أولي يعمل · مسابقة واجهة كلباء
جدولٌ مدرسيّ كامل في ثوانٍ... بلا تعارضٍ واحد

يوفّر الطاقة 🌱

يحمي الأسماء 🔒

يغطّي الغياب 📅

يمنع التعارض 🛡️

يولّد ⚙️

إعداد وتقديم: غيث صادق كيوان

00 الملخص التنفيذي

نَسَق برنامج إلكتروني يولّد الجدول المدرسي الكامل تلقائياً بخوارزمية ذكاء اصطناعي من نوع «البحث والتحسين». تُدخل المدرسة المعلمين والمواد وأوقات عدم التوفّر والأولويات، فيبحث نَسَق في مئات آلاف الترتيبات ويختار جدولاً يحترم كلّ القيود الصلبة ويحسن التفضيلات التربوية والبيئية، ثم يحمي الجدول من التعديلات الخاطئة، ويغطّي غياب المعلمين بنقرة، ويحمي أسماءهم بثلاثة مستويات خصوصية.

67%

خفض نقاط الجزاء

400K

محاولة تحسين

1.4s

زمن التوليد

0

تعارض صلب

قيم مقاسة على بيانات العرض (٨ صفوف ١٣٠ معلّماً ٢٤٠ حصة أسبوعياً) وتختلف قليلاً بين تشغيل وآخر.

لماذا يهّم؟ - لأنّ الجدول يمسّ كلّ معلّم وطالب وأُسرة كلّ يوم. نَسَق يحوّل عملاً يدوياً طويلاً ومعرّضاً للخطأ إلى عملية دقيقة وقابلة للتفسير، ويخدم أولويات تصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي والاستدامة وعام المجتمع.

المحتويات

3	١. المشكلة
3	٢. الحلّ ونظرة عامة
4	٣. المحرّك: الخوارزمية بالتفصيل
5	٤. القيود الصلبة والمرنة
6	٥. الحماية من الخطأ والتبديل الآمن
6	٦. الغياب والبديل الذكي
7	٧. القاعات والطاقة
8	٨. الخصوصية والثقة الرقمية
9	٩. الاختبار والنتائج
10	١٠. المواءمة الوطنية
10	١١. الحدود والخطوات القادمة

01 المشكلة

في مدرسة متوسطة الحجم، تُوزَّع ٢٤ حصة أسبوعياً على ٨ صفوف و١٣ معلماً و٣ قاعات مشتركة (مختبر العلوم، مختبر الحاسوب، الصالة الرياضية). كل معلم يدرس عدة صفوف، وبعضهم غير متاح في أوقات محدّدة، والقاعات لها سعة. أي خطأ صغير، مثل معلم في صفين بالوقت نفسه، يُفسد الجدول كله.

- الترتيب اليدوي يستغرق أياماً من المحاولة والخطأ (تقدير).
- حصص الرياضة في الظهيرة تعرّض الطلاب لحرّ كلباء الشديد.
- تشبّت حصص المختبرات يُقيي التكيف يعمل طوال اليوم.
- الغياب المفاجئ يعني اتصالات وأوراقاً كل صباح دون معيار واضح للعدالة.

02 الحلّ ونظرة عامة



شاشة الموئد: كلفة الجدول تنخفض أثناء البحث حتى صفر تعارض.

الوحدة	ما تفعله
الموئد الذكي	يولّد جدول المدرسة كاملاً ويحسّنه في ثواني.
جداول الصفوف والمعلّمين	عرض واضح مع تبديل آمن ورفض مفسّر للتعارض.
الغياب والبديل	ترتيب البلاء بمعادلة معلنة وتغطية بنقرة ورسالة جاهزة.
القاعات والطاقة	خريطة إشغال وتقدير توفير ساعات التكيف.
القيود والبيانات	أوقات عدم التوفّر وأوزان التفضيلات وأسماء المعلّمين.
الثقة الرقمية	٣ مستويات خصوصية و٤ أدوار وسجلّ وصول حيّ.
إسأل تَسْق	أسئلة بالعربية تُجاب من الجدول الحيّ.

03 المحرك: الخوارزمية بالتفصيل

٣.١ التمثيل

الأسبوع = ٥ أيام × ٦ حصص = ٣٠ خانة لكل صف. لكل صف قائمة حصص بعدد ساعات كل مادة الأسبوعية بالضبط (مجموعها ٣٠). المعلم يُستنتج من (الصف، المادة)، والقاعة الخاصة من المادة. بهذا يبقى كل صف ممثلاً دائماً، ويتحول البحث إلى إعادة ترتيب حصص كل صف.

٣.٢ دالة الكلفة

$$\text{cost} = 1000 \times \text{HARD} + \text{SOFT}$$

$$\text{HARD} = \sum \text{teacher double-bookings} + \sum \text{room over-capacity} + \sum \text{unavailable slots} + \sum \text{same-subject repeats per day}$$

$$\begin{aligned} \text{SOFT} = & 3 \cdot (\text{math/science after period 4}) + 4 \cdot (\text{PE after period 4}) + 2 \cdot (\text{teacher idle gaps}) \\ & + 5 \cdot (\text{teacher load} > 5/\text{day}) + 3 \cdot (\text{run} > 4 \text{ consecutive}) + 3 \cdot (\text{idle periods inside a room's daily span}) \end{aligned}$$

الأوزان المرنة قابلة للتعديل من تبويب «القيود»، والأوزان أعلاه هي القيم الافتراضية. الكلفة تتفكك حسب اليوم، فكل قيد يعتمد على خانات اليوم نفسه فقط.

٣.٣ التلدين المحاكى (Simulated Annealing)

- نبدأ بترتيب عشوائي لكل صف.
- الحركة: اختيار صف عشوائي وتبديل حصتين فيه.
- التقييم التزايدى: نعيد حساب كلفة اليومين المتأثرين فقط، فيصبح التقييم أسرع بنحو ٢ مرّة من إعادة حساب الأسبوع.
- القبول: كل تحسن يُقبل، والتراجع يُقبل باحتمال $e^{(-\Delta/T)}$ للهروب من الحلول المحلية.
- التبريد: 400,000 حركة، ودرجة الحرارة تنخفض هندسياً من 40 إلى 0.04.
- إعادة التسخين: إن بقي تعارض صلب، تُعاد جولة بدرجة ٨ (حتى ٣ جولات). يُحفظ دائماً أفضل حل.
- الأداء: البحث مقسّم على دفعات حتى تبقى الواجهة سلسلة، وتعرض شبكة الصفوف ومنحنى الكلفة لحظياً.

لماذا هذا «ذكاء اصطناعي»؟ جدولة المدارس مسألة إرضاء قيود صعبة حسابياً (NP-hard). البحث الموجّه والتحسين التقريبي فرع أصيل من الذكاء الاصطناعي، وهو المستخدم في أنظمة الجدولة الجامعية والصناعية. نَسَق لا يستخدم نموذج لغة، ونقول ذلك بوضوح.

04 القيود الصلبة والمرنة

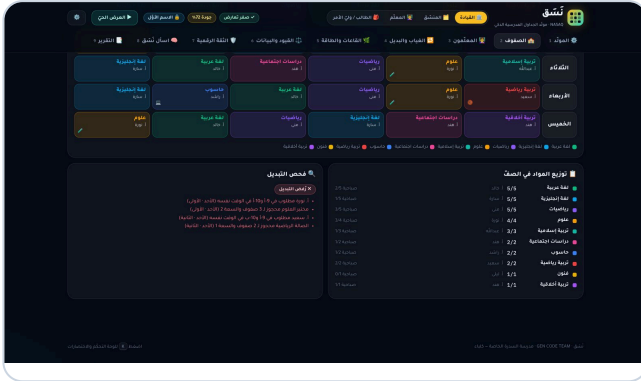
النوع	القيود	السبب	الوزن
صلب	لا يُدرّس معلّم صفّين في الوقت نفسه	استحالة فيزيائية	1000
صلب	سعة القاعات: مختبر العلوم ٢، الحاسوب ١، الصالة ١	محدودية المكان	1000
صلب	أوقات عدم توقّر المعلّم	التزامات المعلّم	1000
صلب	لا تتكرّر المادة في يوم واحد للصفّ	توزيع التعلّم على الأسبوع	1000
مرن	الرياضيات والعلوم في الحصص ١-٤	التركيز أعلى صباحاً	3
مرن	الرياضة قبل ١٠:٥٠	حرّ كلباء وسلامة الطلاب	4
مرن	أقلّ فراغات بين حصص المعلّم	راحة المعلّم وجودة يومه	2
مرن	لا أكثر من ٥ حصص للمعلّم يومياً	منع الإرهاق	5
مرن	لا أكثر من ٤ حصص متتالية	فترات راحة	3
مرن	تجميع حصص القاعات الخاصة	ساعات تكييف أقلّ	3

بيانات العرض

٨ صفوف (٧-١٠ أ/ب) ١٠ مواد ١٣٠ معلّماً بأسماء افتراضية · نصاب يتراوح بين ٨ و ٢٤ حصّة · أوقات عدم توقّر واقعية (معلّمة فنون متاحة ثلاثة أيام فقط، ومعلّم غير متاح أوّل حصّتين الأحد...).

المادة	حصص/أسبوع	قاعة خاصة
لغة عربية	5	-
لغة إنجليزية	5	-
رياضيات	5	-
علوم	4	مختبر العلوم
تربية إسلامية	3	-
دراسات اجتماعية	2	-
حاسوب	2	مختبر الحاسوب
تربية رياضية	2	الصالة الرياضية
فنون	1	-
تربية أخلاقية	1	-

05 الحماية من الخطأ والتبديل الآمن



يستطيع المنسق تبديل أي حصتين في الصف نفسه. قبل التطبيق يحسب نسق الكلفة قبل التبديل وبعده؛ وإن زادت التعارضات الصلبة يُرفض التبديل ويُعرض السبب بلغة واضحة، مثل «أ. نورة مطلوبة في 9-10 وأ في الوقت نفسه (الأحد - الأولى)». وتُحاط الخانات الآمنة بالأخضر والخطيرة بالأحمر لحظة الاختيار.

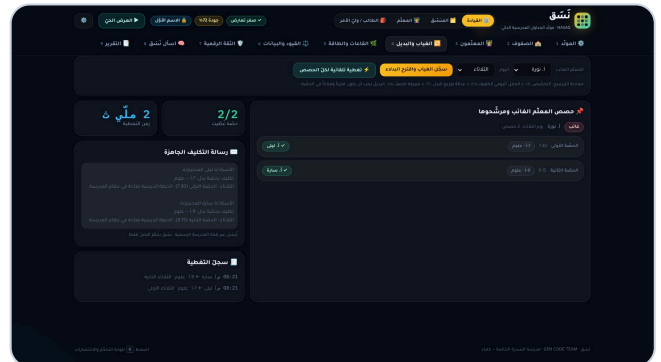
زر «اقترح تبديلات آمنة» يفحص كل أزواج الحصص في الصف (٤٣٥ زوجاً) ويقترح أفضلها تحسناً دون أي تعارض.

06 الغياب والبديل الذكي

عند تسجيل غياب معلّم في يوم ما، يعرض نسق كل حصصه، ويرشّح لكل حصّة البدلاء الفارغين والمتاحين في ذلك الوقت، ويرتّبهم بمعادلة معلنة من ١٠٠:

$$\text{score} = 40 \cdot [\text{same subject}] + 25 \cdot (1 - \text{dayLoad}/5) + 20 \cdot (1 - \text{subs}/\text{maxSubs}) + 15 \cdot [\text{already teaches this class}]$$

- «تغطية تلقائية» تكلف أفضل مرشّح لكل حصّة في أجزاء من الثانية.
- مكّون العدالة يخفّض ترشيح من كُلف بالبدل كثيراً.
- رسالة تكليف جاهزة لكل بديل، وسجّل تغطية بالوقت.
- تظهر حصص البدل في جدول المعلّم البديل فوراً.



07 القاعات والطاقة

في التشغيل المعتاد يعمل تكييف القاعات الخاصة طوال اليوم الدراسي. تسقيق يجمع حصص كل قاعة في كتل متتالية، فيمكن تشغيل التكييف من أول حصّة إلى آخر حصّة فقط. قيد «تجميع حصص القاعات» داخل دالة الكلفة هو ما يدفع الخوارزمية نحو هذا التجميع.



$$\text{saved_kWh/week} = \sum \text{rooms} \sum \text{days} (6 - \text{span_periods}) \times 0.75 \text{ h} \times \text{room_kW}$$

room_kW: science lab 9 · computer lab 7 · gym 14 tariff: 0.38 AED/kWh 36 school weeks

3,900≈
كغ CO₂ سنوياً

3,700≈
درهم سنوياً

9,800≈
ك.و.س سنوياً

272≈
ك.و.س أسبوعياً

تنبيه شفافية: هذه تقديرات بافتراضات معلنة وليست قياساً لعدّادات حقيقية. معامل الكربون المستخدم ٤. كغ CO₂ لكل ك.و.س. عند التطبيق الفعلي تُستبدل الافتراضات بأرقام فاتورة المدرسة وقدرات أجهزتها.

وُعدّد صحتي أيضاً: قيد الرياضة قبل ١٠:٥٠ يحمي الطلاب من حرّ كلباء، وهو أولوية محلية واضحة.

08 الخصوصية والثقة الرقمية

المستوى	المثال	الاستخدام
الاسم الكامل 	أ. نورة الكعبي	الإدارة داخل المكتب
الاسم الأول (افتراضي) 	أ. نورة	العرض العام
رموز فقط 	م-07	المسابقات والشاشات المكشوفة

يُطبَّق المستوى على كلّ الشاشات وقوائم الاختيار ورسائل التكليف وسجلّ التغطية وإجابات «اسأل نسق» والتقارير وملفات Excel المصدّرة. دور الطالب ووليّ الأمر لا يرى الأسماء الكاملة مطلقاً حتى لو كان المستوى «كامل». الأسماء الحقيقية تُكتب في تبويب «القيود والبيانات» وتُحفظ على الجهاز فقط.

مصفوفة الصلاحيات

المورد	القيادة	المنتسق	المعلّم	الطالب/وليّ الأمر
توليد الجدول	✓	✓	×	×
تبدیل الحصص	✓	✓	×	×
جداول كلّ الصفوف	✓	✓	👁	👁
جداول كلّ المعلمين	✓	✓	👁 جدول + المتاحون	×
الغياب والبدیل	✓	✓	×	×
القيود وأوقات التوفّر	✓	✓	×	×
الأسماء الكاملة	✓	👁	×	×
التقارير والتصدير	✓	👁	×	×
مستوى الخصوصية	✓	×	×	×
سجلّ الوصول	✓	×	×	×

الصلاحيات مطبّقة فعلياً وليست شكلية: التبويبات تظهر حسب الدور، والنقر للتبديل يُمنع في وضع العرض فقط، و«اسأل نسق» بدور الطالب يجب عن جدول الصفّ وحده. كلّ إجراء يُسجّل في سجلّ وصول حيّ (حتى ١٢٠ إدخالاً) قابل للتصدير. لا تُرسل أيّ بيانات إلى خادم أو جهة خارجية.

اختبرنا النموذج آلياً بمتصفح Chromium (Playwright) على النسخة النهائية نفسها:

الاختبار	الطريقة	النتيجة
صحة التوليد	٦ عمليات توليد متتالية	صفر تعارض صلب في كل مرة
زمن التوليد	قياس performance.now()	٣ر١ - ١٦ر١ ثانية
جودة التحسين	نقاط الجزاء قبل/بعد	من ٣٦٠-٣٥٠ إلى ١١٩-٩٣
تسرب الأسماء	٤ أدوار x كل التوبيبات x مستويا «الأول» و«الرموز»	صفر أسماء عائلات ظاهرة
الملفات المصدرة	فحص CSV وTXT	تحتزم مستوى الخصوصية
الصلاحيات	محاولة تبديل وسؤال بدور الطالب	منعنا مع رسالة واضحة
الحفظ	إعادة تحميل الصفحة	الإعدادات والجدول محفوظة
العرض الحي	تشغيل كامل لـ ١٠ خطوات	بلا أي خطأ برمجي

🔍

🏠 الصفحة الرئيسية

⚙️ الإعدادات

نسخة

NASDAQ - مولد الجداول المدعومة بالذكاء

🌟 الموديلات 1 | 📁 الصفوف 2 | 👤 المعلمون 3 | 🗑️ الغياب والبديل 4 | 📊 القاعات والطاقة 5 | 📅 القيود والبيانات 6 | 🛡️ **الثقة الرقمية 7** | 💬 إرسال تنبيه 8 | 📄 التقرير 9

الثقة الرقمية والخصوصية 🛡️

من يرى ماذا؟ صلاحيات واضحة لكل دور وأسماء محمية، وسجل وصول، حتى لكل إجراء. كل ذلك يعمل على هذا الجهاز فقط ولا يُرسل لأي جهة.

ملخص الحماية 📋

11
إجراء مسجل

الاسم الأول
مستوى الخصوصية

4
أدوار بصلاحيات

0
بيانات تُرسل للخارج

مستوى خصوصية الأسماء 🔒

👤 الاسم الكامل
🔒 الاسم الأول
🛡️ رموز فقط

المستوى	مثال	الاستخدام
👤 الاسم الكامل	أ. نورة الكمي	لإدارة داخل المكتب
🔒 الاسم الأول	أ. نورة	للحفاظ على الخصوصية العامة
🛡️ رموز فقط	م-07	للمناسبات والشاشات المخشوفة

تطبق المستوى على كل الشاشات ورسائل التليفون وأخبارات وإسأل نسخة والتقارير والملفات المحفوظة. دور الطلاب ولدي الأمر لا يري الأسماء الكاملة أبداً

✨ مصفوفة الصلاحيات

🔒 كامل • عرض فقط ✕ ممنوع

المورد	📌 القيادة	📋 المنشق	👤 المعلم	🏠 الطالب / ولي الأمر
توليد الجدول	✔️	✔️	❌	❌
تعديل الحصة	✔️	✔️	❌	❌
جداول كل الصفوف	✔️	✔️	👁️	👁️
جداول كل المعلمين	✔️	✔️	🔒 جدول + المتاحون	❌
الغياب والبديل	✔️	✔️	❌	❌
القيود وأوقات التوفر	✔️	✔️	❌	❌

بيانات وأسماء افتراضية للعرض · أرقام الطاقة تقديرية

10 المواءمة الوطنية

الأولوية	كيف يخدمها نَسَق
تصفير البيروقراطية الحكومية	جدول وتغطية غياب دون أوراق أو اتصالات أو اجتماعات تنسيق، ورسالة تكليف جاهزة.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ٢٠٣١	خوارزمية بحث وتحسين تحلّ مسألة جدولة معقّدة وتشرح قراراتها.
الاستدامة والحياد المناخي ٢٠٥٠	تقليل ساعات تكييف القاعات الخاصة، والرياضة قبل الحرّ.
عام المجتمع وعام الأسرة	عدالة في توزيع النصاب والبدل، وجدول مستقرّ تعرفه الأسرة.
جودة التعليم	الرياضيات والعلوم في الحصص التي يكون فيها التركيز أعلى.

11 الحدود والخطوات القادمة

بصراحة	الخطوات القادمة
- البيانات والأسماء افتراضية للعرض، ولا بيانات لأّي شخص حقيقي. - أرقام الطاقة تقديرية بافتراضات معلنة. «اسأل نَسَق» محرّك قواعد محلي، وليس نموذج لغة. - البيانات محفوظة في متصفح الجهاز، فلا مزامنة بين الأجهزة بعد.	- استيراد بيانات المدرسة من ملف Excel بنقرة. - تجربة تجريبية مع إدارة المدرسة بموافقة رسمية. - حصص مزدوجة، وتعدّد المباني والفترات. - مشاركة جدول الصفّ مع الأسر عبر رابط آمن.

التقنيات – ملف HTML واحد مستقلّ (JavaScript نقي، دون مكتبات أو خادم)، خطوط مضمّنة، يعمل دون إنترنت بنقرة مزدوجة على أيّ متصفح حديث.

GEN CODE TEAM · مدرسة السدرة الخاصة – كلباء، الشارقة